FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** utiliser les conditions d'équilibre.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

## Équilibre sous deux forces

### 10 La lampe suspendue

Une lampe de 3 kg est suspendue à un câble.

1. Calcule le poids de la lampe. RÉA

2. Donne la direction, le sens et la valeur de la force exercée par le câble. ANA

### 11 La pièce sur l'établi

Une pièce de 20 kg est posée sur un établi.

1. Calcule son poids. RÉA

2. L'établi exerce une force $R$ sur la pièce. Donne ses caractéristiques. ANA

### 12 Équilibre ou pas ?

1. Deux forces de 50 N ont la même droite d'action et le même sens. Le solide est-il en équilibre ? Justifie. ANA

2. Deux forces de même droite d'action et de sens opposés valent 30 N et 50 N. Le solide est-il en équilibre ? Justifie. ANA

## Équilibre sous trois forces

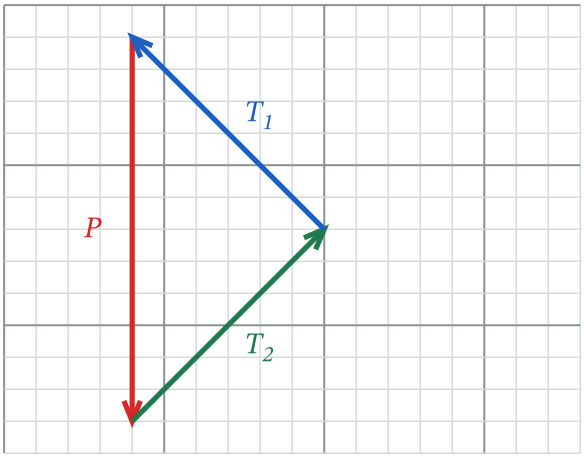
FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** utiliser les conditions d'équilibre.



## 13 Lire un triangle des forces




Échelle : 1 carreau = 100 N.

**1** Le poids $P$ mesure 12 carreaux. Calcule sa valeur. RÉA

**2** La flèche $T_1$ mesure environ 8,5 carreaux. Calcule la valeur de $T_1$. RÉA

## 14 Concourantes ?

Une poutre est retenue par deux câbles. Les droites d'action des deux câbles se coupent au point K, à 30 cm à gauche de la verticale qui passe par le centre de gravité.

**1** Les trois droites d'action sont-elles concourantes ? La poutre est-elle en équilibre ? ANA

# Élingage

## 15 Calculer une tension

Une charge de 500 kg est levée par deux brins symétriques. Utilise le tableau des coefficients.

| **Angle entre les deux brins** | 0° | 60° | 90° | 120° | 150° |
|---|---|---|---|---|---|
| **Coefficient $k$** | 0,50 | 0,58 | 0,71 | 1,00 | 1,93 |

**1** Calcule le poids de la charge. RÉA

**2** Calcule la tension de chaque brin pour un angle de 90°. RÉA

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** utiliser les conditions d'équilibre.



## 16 Choisir l'angle

On lève une charge de 1 t avec deux brins de CMU 6 000 N chacun.

1. Calcule la tension de chaque brin à 90° et à 120°. RÉA

2. Quel est l'angle maximal possible parmi 60°, 90° et 120° ? Justifie. VAL

## 17 Vrai ou faux ?

1. « Un objet immobile n'est soumis à aucune force. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

2. « À 120°, chaque brin supporte la moitié du poids. » Vrai ou faux ? Justifie. APP

## Pour conclure

## 18 Problème · Lever la virole

Une virole de 800 kg doit être levée avec une élingue à deux brins de CMU 5 000 N chacun. La hauteur sous le crochet impose un angle de 90° entre les brins.

1. Calcule le poids de la virole. RÉA

2. Calcule la tension de chaque brin à 90°. RÉA

3. Le levage est-il possible ? Sinon, quelle solution proposes-tu ? VAL

4. Rédige un message au chef d'atelier pour expliquer ta décision. COM